



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y desarrollo de software.
- **Código del Programa de Formación:** 228118.
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** Desarrollo de software orientado a servicios V2.
- **Fase del Proyecto (si aplica):** Análisis.
- **Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):** Determinar las especificaciones funcionales del software.
- **Competencia:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información (Código de Norma 220501046 - TIC).
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Alistar herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
 - Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
 - Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
 - Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.
- **Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):** 48 horas.

2. PRESENTACIÓN

La presente guía de aprendizaje orienta el desarrollo de la competencia transversal “Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información”, correspondiente a la norma 220501046 - TIC del programa de formación Análisis y Desarrollo de Software. Su propósito es que el aprendiz aliste, aplique, evalúe y optimice el uso de herramientas y servicios TIC como base transversal para determinar las especificaciones funcionales del software del proyecto formativo.



Durante el desarrollo de esta guía, el aprendiz reconocerá la historia de la computación y la arquitectura del computador (hardware y software, CPU, memoria, placa base y buses), clasificará los periféricos de entrada, salida y mixtos, comparará las tecnologías de almacenamiento disponibles (HDD, SSD SATA, factor de forma M.2, protocolo NVMe y las generaciones de bus PCI Express), identificará los tipos de software y los pilares de un sistema operativo, aplicará herramientas ofimáticas y servicios de Internet y conectividad, evaluará los resultados obtenidos mediante el análisis de un caso de innovación tecnológica, y optimizará una propuesta de solución tecnológica frente a una problemática real del entorno comunitario.

La guía tiene una duración total de 48 horas, distribuidas en actividades de reflexión inicial, contextualización, apropiación del conocimiento y transferencia, permitiendo que el aprendiz avance progresivamente desde el reconocimiento de los equipos y servicios TIC hasta la formulación y sustentación de una propuesta tecnológica optimizada.

Los resultados de aprendizaje asociados a esta guía son:

1. Alistar herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
2. Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
3. Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
4. Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.

El desarrollo de esta guía permitirá que el aprendiz comprenda que el manejo de las TIC va más allá del uso operativo de un equipo: implica reconocer la tecnología disponible, aplicarla con criterio técnico, evaluar si responde a los requerimientos reales, y optimizarla a partir de la verificación, como base para el trabajo técnico que desarrollará a lo largo del proyecto formativo.

Asimismo, las evidencias planteadas permitirán valorar la apropiación conceptual, el desempeño práctico y los productos elaborados por los aprendices, promoviendo la alfabetización digital, el pensamiento crítico frente a la tecnología y la comunicación técnica.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE



3.1 Actividades de reflexión inicial:

Descripción de la actividad: El instructor presenta el caso de una persona que, al no reconocer los equipos y servicios TIC disponibles, eligió una herramienta inadecuada para procesar la información de su proyecto y perdió tiempo y datos que hubiera podido evitar con un alistamiento previo.

A partir de esta situación, los aprendices, organizados en equipos, responden preguntas orientadoras como:

- ¿qué diferencia hay entre hardware y software, y por qué es importante reconocerla antes de empezar a trabajar?
- ¿qué riesgos se corren al usar un equipo, periférico o servicio TIC sin conocer sus funcionalidades?
- ¿cómo afecta el tipo de almacenamiento o de conexión a Internet disponible el resultado de una tarea de procesamiento de información?

Cada equipo socializa sus respuestas y construye una conclusión grupal sobre la importancia de alistar, aplicar, evaluar y optimizar el uso de las herramientas TIC.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con tablero, computador, video beam o pantalla, conexión a internet y espacio para trabajo colaborativo en equipos.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, análisis de situación problema, trabajo colaborativo, preguntas orientadoras y socialización grupal.

Materiales de formación: Guía de aprendizaje, computador, tablero, marcadores, cuaderno de apuntes y herramientas digitales para registro de ideas.

Material de apoyo: Presentación introductoria sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación, caso problema propuesto por el instructor.

Duración de la actividad: 2 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:



Descripción de la actividad: El instructor orienta una sesión magistral sobre la historia de la computación y la arquitectura del computador (hardware y software, CPU, memoria principal, placa base y buses); la tipología de computadores y dispositivos móviles; la clasificación de periféricos de entrada, salida y mixtos; las tecnologías de almacenamiento (HDD, SSD SATA, M.2, NVMe y las generaciones de bus PCI Express); los tipos de software (de sistema, de aplicación, de programación y utilitario); los pilares de un sistema operativo (gestión de procesos, de memoria, del sistema de archivos, de entrada/salida, y seguridad y control de acceso); y los fundamentos de Internet, la evolución del ancho de banda y los medios de conectividad (fibra óptica, Wi-Fi, redes celulares y satelital).

Actividad de aprendizaje: Alistar herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), reconociendo la arquitectura del computador, los periféricos, las tecnologías de almacenamiento, el software, los sistemas operativos y los servicios de Internet disponibles para el proyecto formativo.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, periféricos de entrada, salida y mixtos disponibles para manipulación directa, conectividad a internet, tablero y video beam.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Exposición magistral, clasificación práctica de periféricos mediante análisis visual de estaciones de trabajo, dinámicas de aula y evaluación gamificada en vivo.

Materiales de formación: Computador, periféricos, tablero, marcadores, video beam, acceso a internet, aplicación de cuestionarios gamificados, material de apoyo suministrado por el instructor.

Material de apoyo: Material de consulta sobre arquitectura del computador, periféricos, tecnologías de almacenamiento, sistemas operativos y conectividad.

Evidencias de aprendizaje:

- Cuadro comparativo de equipos TIC, periféricos, tecnologías de almacenamiento, sistemas operativos y servicios de Internet, alistados para el proyecto formativo.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo para verificar la correcta identificación y clasificación de los equipos, periféricos y servicios TIC alistados.

Duración de la actividad: 8 horas.



3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad: Los aprendices aplicarán las herramientas y servicios TIC alistados en la actividad anterior, y evaluarán los resultados obtenidos frente a los requerimientos del proyecto formativo mediante el análisis de un caso de innovación tecnológica.

Bloque 1 – Aplicación de herramientas y servicios TIC: los aprendices aplicarán funcionalidades del sistema operativo, herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo y software para presentaciones) y servicios de Internet y conectividad (correo electrónico formal, almacenamiento remoto y plataformas colaborativas), de acuerdo con manuales de uso y buenas prácticas, y expondrán por grupos de trabajo el eje temático asignado.

Duración: 18 horas.

Bloque 2 – Evaluación de resultados: los aprendices analizarán, mediante cine-foro, un caso de innovación tecnológica (el desarrollo del computador personal y la interfaz gráfica de usuario) y el impacto contemporáneo de las TIC en la vida diaria, la salud, la educación y el transporte, evaluando en un ensayo reflexivo si los resultados obtenidos responden a los requerimientos que les dieron origen.

Duración: 12 horas.

Actividad de aprendizaje (Bloque 1): Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.

Actividad de aprendizaje (Bloque 2): Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, suite ofimática, conectividad a internet, plataforma de almacenamiento y trabajo colaborativo, y material audiovisual para el cine-foro.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Taller práctico, exposiciones temáticas por grupos de trabajo, sustentación oral, cine-foro, estudio de caso y aprendizaje colaborativo.

Materiales de formación: Computadores con sistema operativo instalado, suite ofimática, conectividad a Internet, plataforma de trabajo colaborativo, material audiovisual del cine-foro y formato de ensayo reflexivo.



Material de apoyo: Manuales de uso del sistema operativo y de las herramientas ofimáticas, guía de servicios de Internet y conectividad, material del cine-foro sobre innovación tecnológica.

Evidencias de aprendizaje:

- Documento producido con herramientas ofimáticas y publicado en la plataforma colaborativa, con sustentación oral grupal del eje temático asignado.
- Ensayo reflexivo de cine-foro con la evaluación de los resultados obtenidos frente a los requerimientos del caso analizado.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo y rúbrica de sustentación oral.

Duración de la actividad: 30 horas.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción de la actividad: Los aprendices identificarán una problemática real del entorno comunitario (por ejemplo, la atención y comunicación ante emergencias médicas en adultos mayores que viven solos) y formularán una propuesta de solución tecnológica combinando sensores, geolocalización, conectividad inalámbrica e interfaces simplificadas, a partir de la verificación de las herramientas TIC alistadas, aplicadas y evaluadas en las actividades anteriores.

A partir de la retroalimentación recibida en la sustentación, los aprendices optimizarán la propuesta, documentarán los ajustes realizados y defenderán sus decisiones con el vocabulario técnico apropiado.

Actividad de aprendizaje: Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, herramientas ofimáticas y de presentación, conectividad a Internet, plataforma de entrega de evidencias y espacio para sustentación.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en problemas, formulación de propuesta de solución tecnológica y sustentación digital integrada.

Materiales de formación: Computador, herramientas ofimáticas y de presentación, conectividad a Internet, formato de propuesta técnica suministrado por el instructor.



Material de apoyo: Guía de formulación y sustentación de propuestas tecnológicas, vocabulario técnico de apoyo (Inteligencia Artificial, sensores, GPS, conectividad inalámbrica, plataformas digitales y aprendizaje adaptativo).

Evidencias de aprendizaje:

- Propuesta de solución tecnológica optimizada tras la verificación, presentada y sustentada ante el grupo.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo y sustentación para verificar que la propuesta responde a la problemática identificada y a la verificación realizada.

Duración de la actividad: 8 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del software.	Alistar herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.	Cuadro comparativo de equipos TIC, periféricos, tecnologías de almacenamiento, sistemas operativos y servicios de Internet, alistados para el proyecto formativo.	Identifica equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet de acuerdo con las necesidades de uso. Compara equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet de acuerdo con sus características. Escoge equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información.	Lista de chequeo.
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del software.	Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso,	Documento producido con herramientas ofimáticas y publicado en la plataforma colaborativa, con sustentación oral	Maneja computadores, periféricos y equipos móviles de acuerdo con sus funcionalidades.	Lista de chequeo.



Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
		procedimientos establecidos y buenas prácticas.	grupal del eje temático asignado.	Aplica funcionalidades de sistemas operativos de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo. Utiliza servicios de Internet de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.	
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del software.	Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.	Ensayo reflexivo de cine-foro con la evaluación de los resultados obtenidos frente a los requerimientos del caso analizado.	Comprueba el funcionamiento de los equipos, productos o servicios obtenidos con el uso de herramientas TIC, de acuerdo con los resultados esperados.	Lista de chequeo.
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del software.	Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.	Propuesta de solución tecnológica optimizada tras la verificación, presentada y sustentada ante el grupo.	Aplica procesos de mejora a los productos, de acuerdo con las comprobaciones realizadas.	Lista de chequeo, sustentación.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

5G: Quinta generación de redes móviles, con velocidades de hasta 10 Gbps.

Fibra óptica: Medio de transmisión por impulsos de luz, de alta velocidad, baja atenuación y estabilidad.

Hardware: Componente físico y tangible de un sistema computacional (procesador, memoria, placa base, periféricos).



HDD: Disco duro mecánico: almacenamiento magnético con platos giratorios y cabezales móviles, con velocidades de 80 a 160 MB/s.

NVMe: Non-Volatile Memory Express: protocolo de comunicación directa con la CPU para unidades de estado sólido de alto rendimiento.

PCIe: PCI Express: bus de comunicación de alta velocidad utilizado por las unidades NVMe y otros componentes.

Periférico: Dispositivo auxiliar conectado a la unidad central de procesamiento para ingresar, presentar o intercambiar información (entrada, salida o mixto).

Sistema operativo: Software intermediario entre el hardware, los programas de aplicación y el usuario final.

Software: Componente lógico e intangible de un sistema: conjunto de programas, instrucciones, procedimientos, datos y documentación asociada.

SSD: Unidad de estado sólido: almacenamiento electrónico basado en memorias Flash NAND, sin partes móviles.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación: conjunto de recursos para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.

Wi-Fi: Red inalámbrica local para acceso a Internet en hogares y oficinas.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Stallings, W. (2019). Computer organization and architecture: Designing for performance (11th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Computer networks (6th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2021). Operating system concepts (10th ed.). Wiley.
- Norton, P. (2011). Introducción a la computación (6a ed.). McGraw-Hill.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC). Portal institucional sobre transformación digital y conectividad. <https://www.mintic.gov.co>



- SENA. (s. f.). Material de formación: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Servicio Nacional de Aprendizaje.
- SENA. (s. f.). Formato guía de aprendizaje GFPI-F-135 V04. Servicio Nacional de Aprendizaje.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Jesús Ariel González Bonilla	Instructor	CIES	Septiembre 2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					